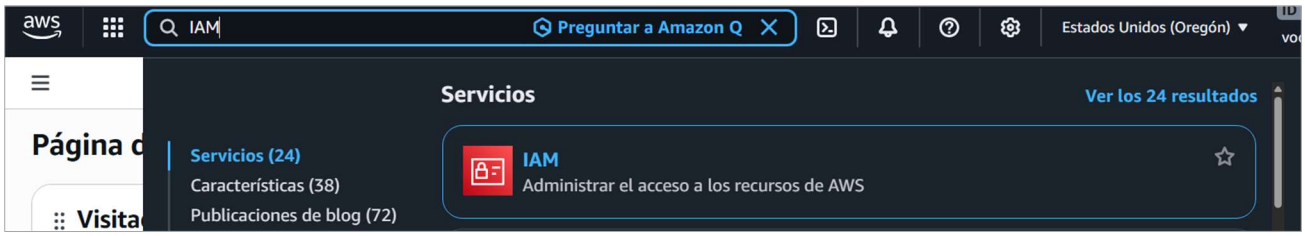
177--Lab - [Desafío] Ejercicio de AWS Lambda

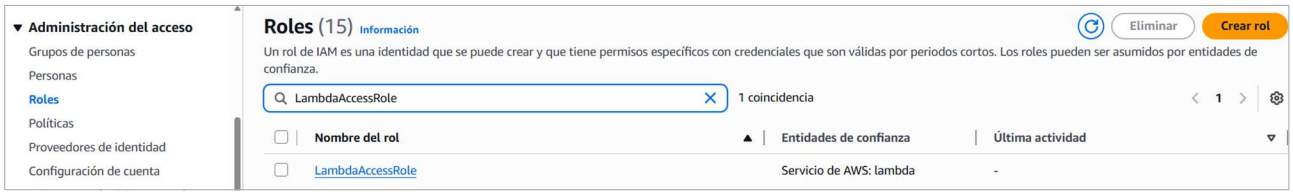
En esta práctica se muestra como crear una función Lambda que cuente el número de palabras en un archivo de texto. La función Lambda se ejecuta cuando el archivo de texto es cargado en un bucket de S3 y se envía un correo electrónico con el resultado mediante Amazon SNS.

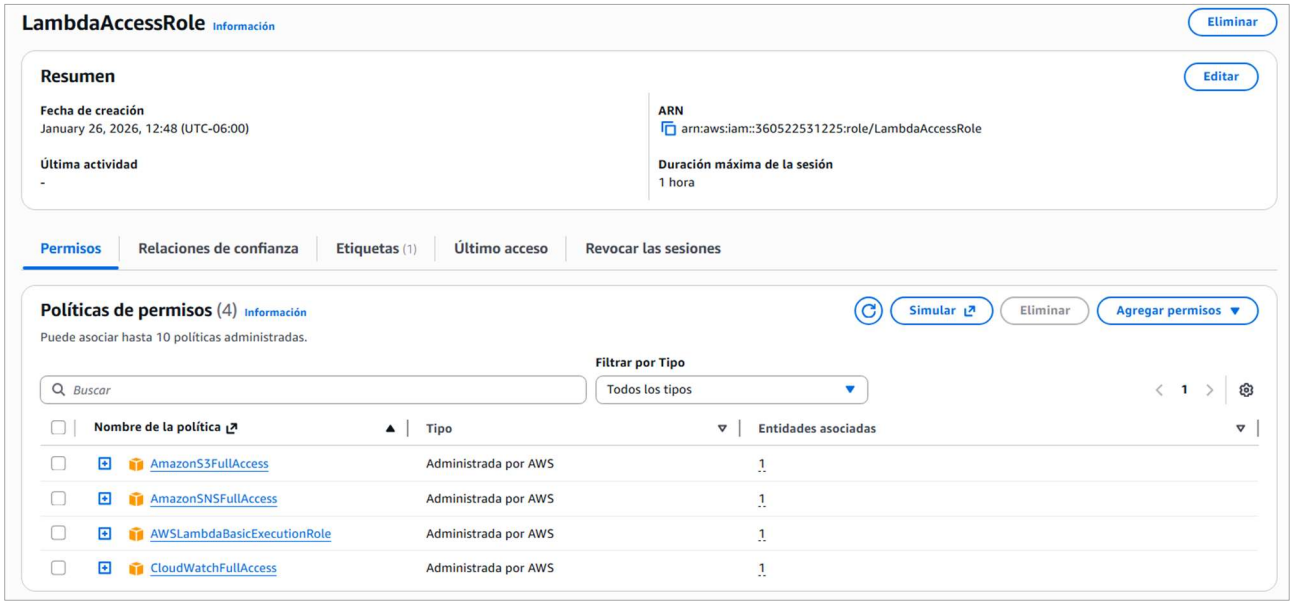
Verificar el rol de IAM para la función Lambda

Primero accedemos al panel de *IAM* para verificar el rol que asociaremos a la función Lambda



El rol, que fue creado previamente, es *LambdaAccessRole*



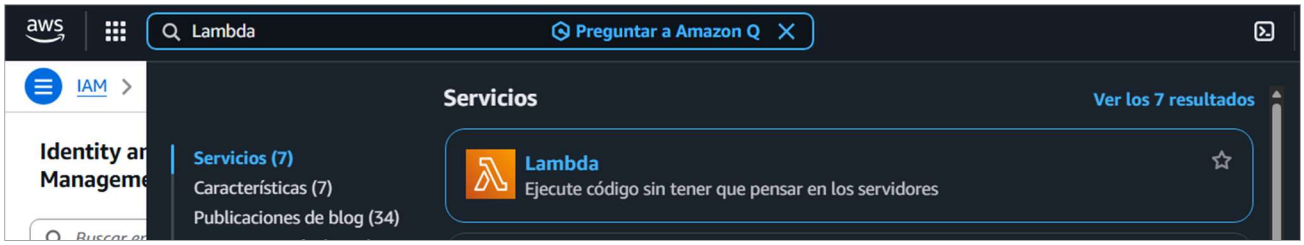


El rol tiene 4 permisos:

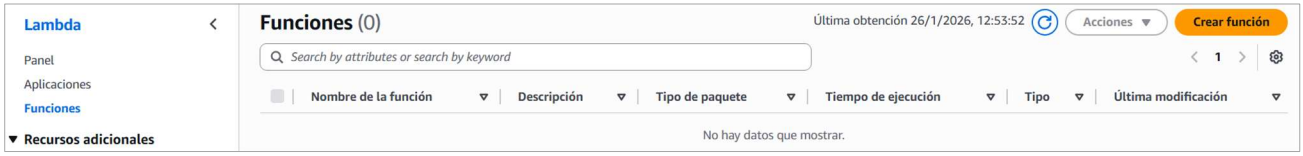
- *AmazonS3FullAccess*: Esta es una política administrada de AWS que proporciona acceso completo a todos los buckets a través de la Consola de administración de AWS
- *AmazonSNSFullAccess*: Esta es una política administrada de AWS que proporciona acceso completo a Amazon SNS a través de la Consola de administración de AWS
- *AWSLambdaBasicExecutionRole*: Esto es una política administrada de AWS que proporciona permisos de escritura a registros de Amazon CloudWatch
- *CloudWatchFullAccess*: Esto es una política administrada de AWS que proporciona acceso completo a Amazon CloudWatch

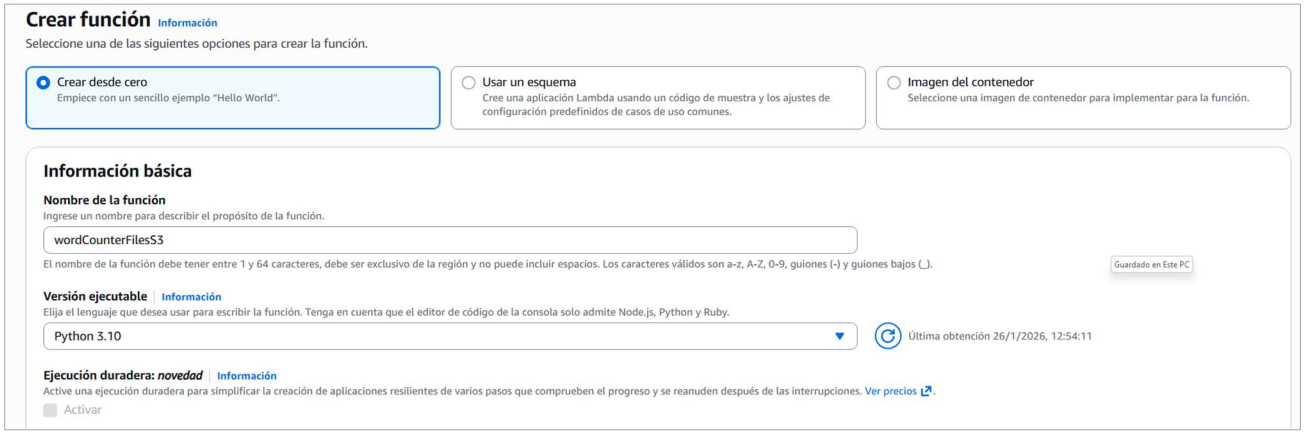
Crear la función Lambda

Accedemos al panel de *Lambda*



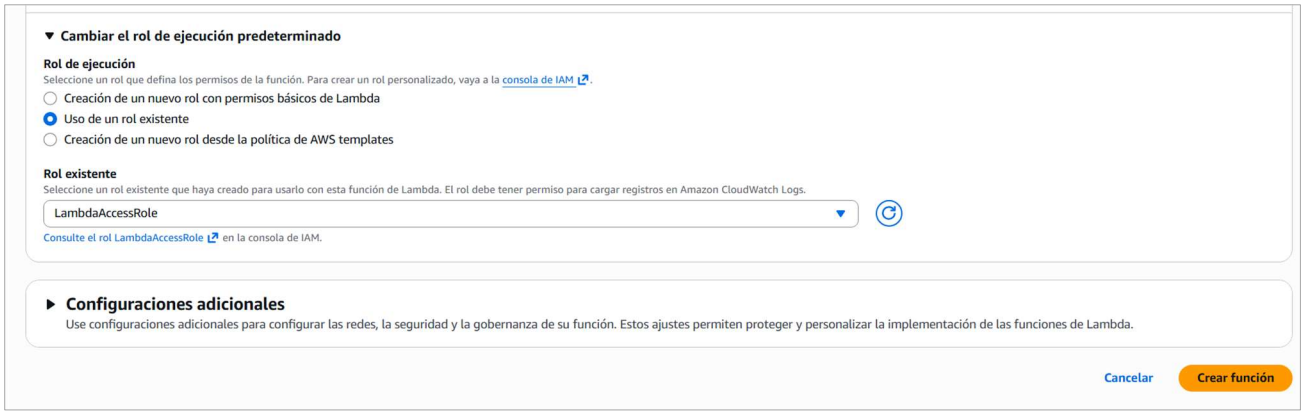
En *Funciones* hacemos clic en *Crear Función*



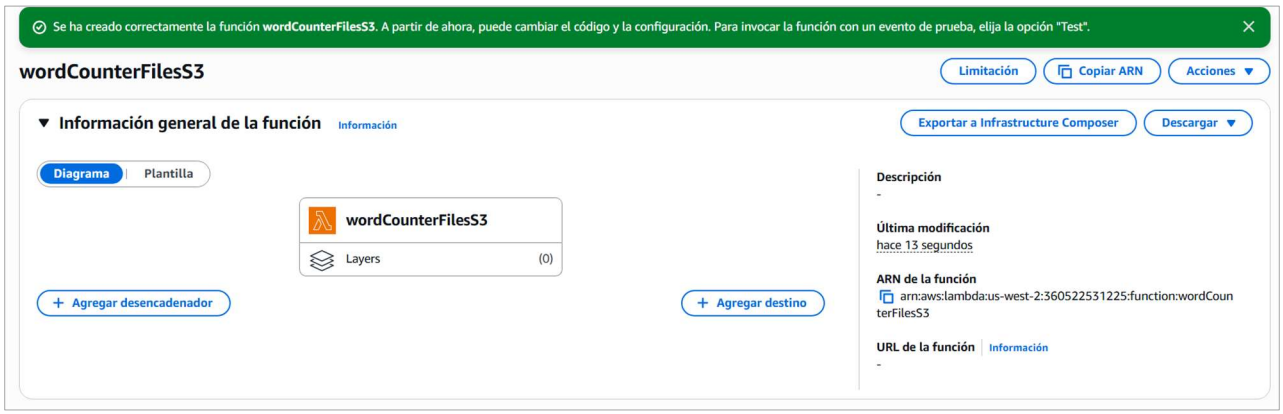


Especificamos el rol *LambdaAccessRole*

Hacemos clic en *Crear función*



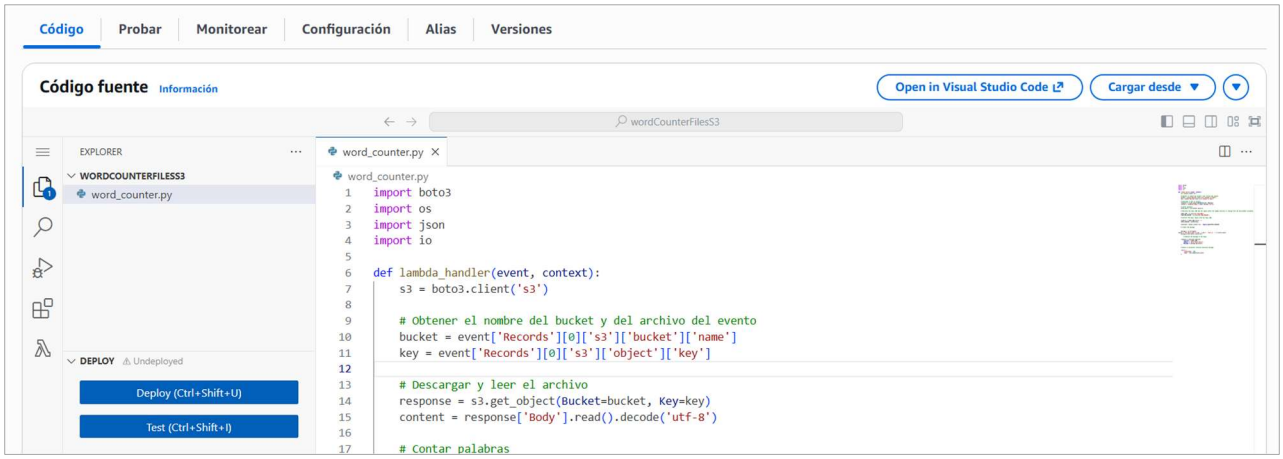
La función Lambda ha sido creada



En la pestaña *Código* agregamos el código en Python que cuenta las palabras del archivo de texto en S3 y envía una notificación con el resultado por Amazon SNS.

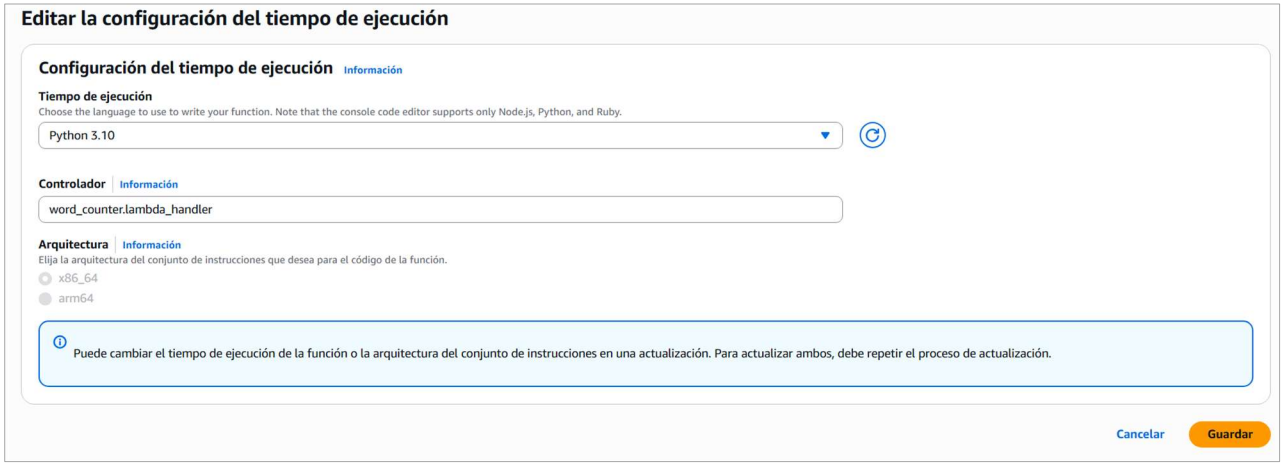
Este código está incluido en una función denominada *lambda_handler*.

Nombramos el archivo como *word_counter.py* y hacemos clic en *Deploy*



Para especificar el nombre del controlador, en *Configuración del tiempo de ejecución* hacemos clic en *Editar*

El nombre del controlador es *word_counter.lambda_handler*



El código de Pyhton es el siguiente:

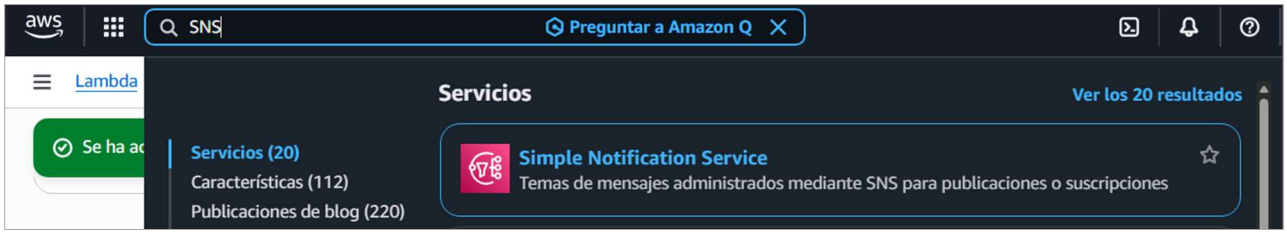
```
import boto3
import os
import json
import io

def lambda_handler(event, context):
    s3 = boto3.client('s3')

    # Obtener el nombre del bucket y del archivo del evento
    bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
    key = event['Records'][0]['s3']['object']['key']

    # Descargar y leer el archivo
    response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
    content = response['Body'].read().decode('utf-8')

    # Contar palabras
```

```
    word_count = len(content.split())


    # Obtener el ARN del tema y la región donde la función lambda está
ejecutándose desde las variables de entorno

    TOPIC_ARN = os.environ['topicARN']
    FUNCTION_REGION = os.environ['AWS_REGION']

    # Extraer la región del ARN del tema

    arnParts = TOPIC_ARN.split(':')
    TOPIC_REGION = arnParts[3]


    snsClient = boto3.client('sns', region_name=TOPIC_REGION)

    # Crear el mensaje

    message = io.StringIO()
    result = 'The word count in the ' + key + ' file is ' + str(word_count)
    message.write(result.center(80))


    # Publicar el mensaje en el tema

    response = snsClient.publish(
        TopicArn = TOPIC_ARN,
        Subject = 'Word Count Result',
        Message = message.getvalue()
    )

    # Retornar un mensaje exitoso

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(word_count)
    }
```

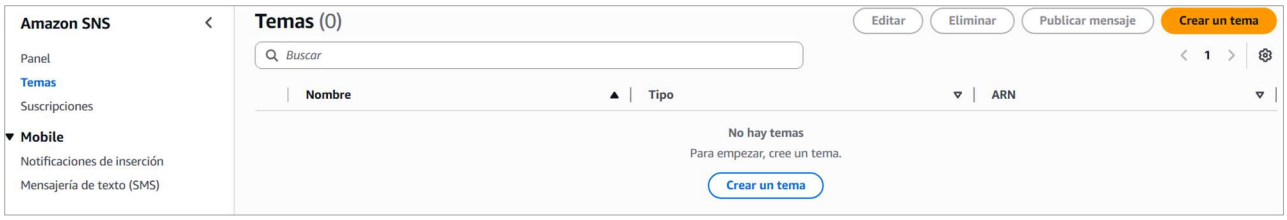
Boto3 es el SDK oficial de AWS para Python. Es la herramienta que permite que el código de Python hable con los servicios de Amazon Web Services de manera sencilla y estandarizada.

Crear el tema de SNS

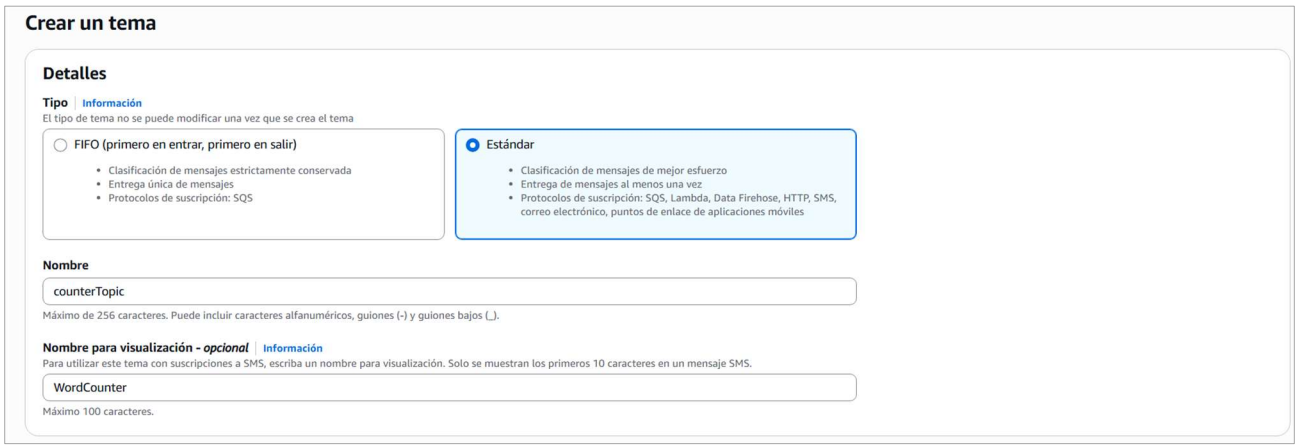
Accedemos al panel de *SNS* para crear un tema y poder enviar notificaciones por correo electrónico



En *Temas* hacemos clic en *Crear un tema*

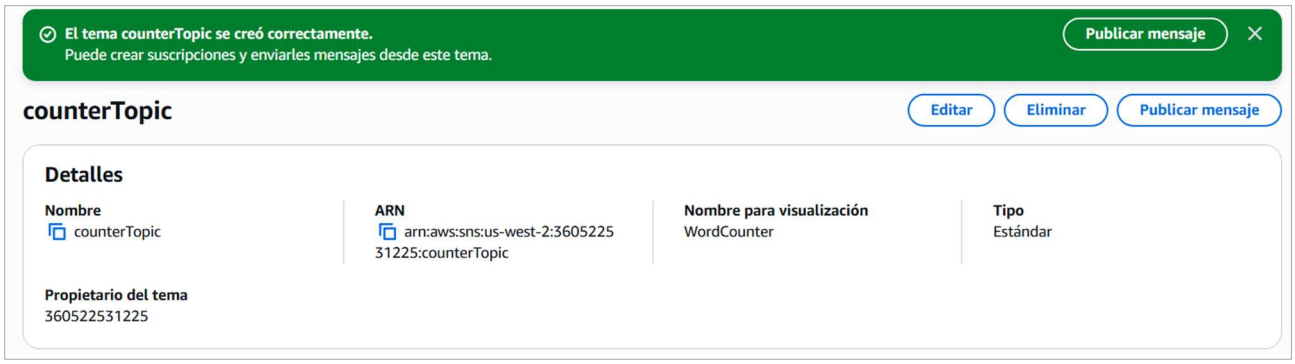


Creamos un tema estándar



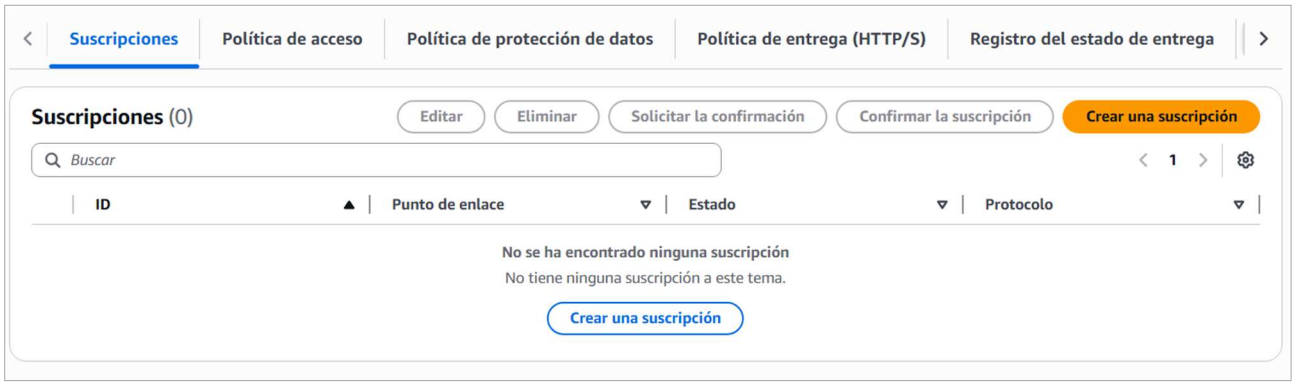
Hacemos clic en *Crear un tema*

El tema ha sido creado

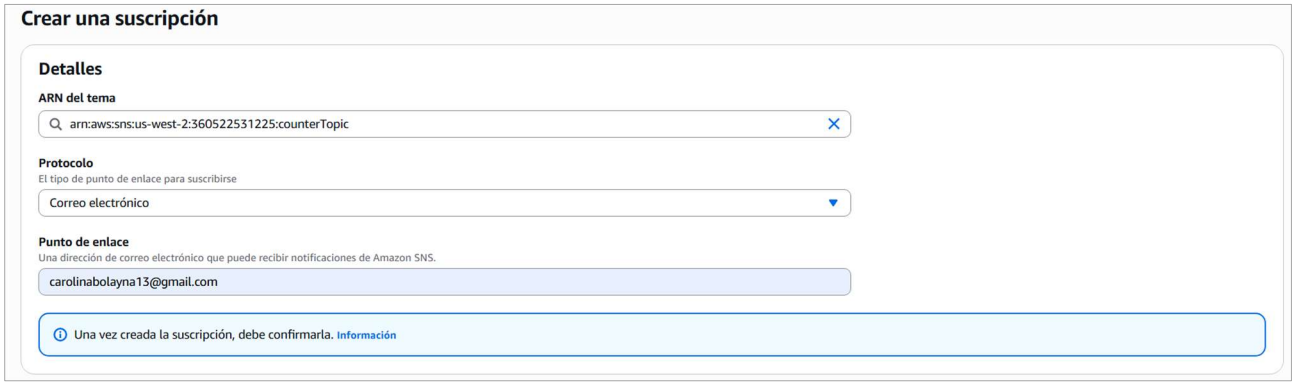


Copiamos el ARN del tema

En la pestaña *Suscripciones* hacemos clic en *Crear una suscripción*

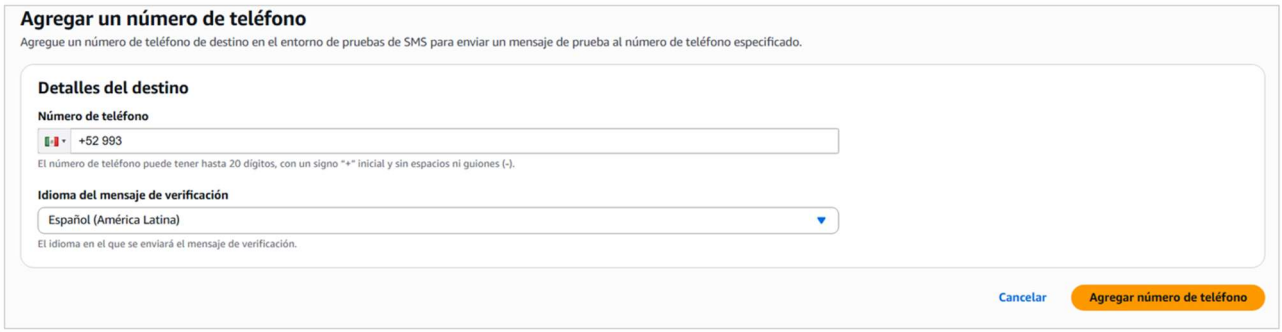


Especificamos que será una notificación por correo electrónico

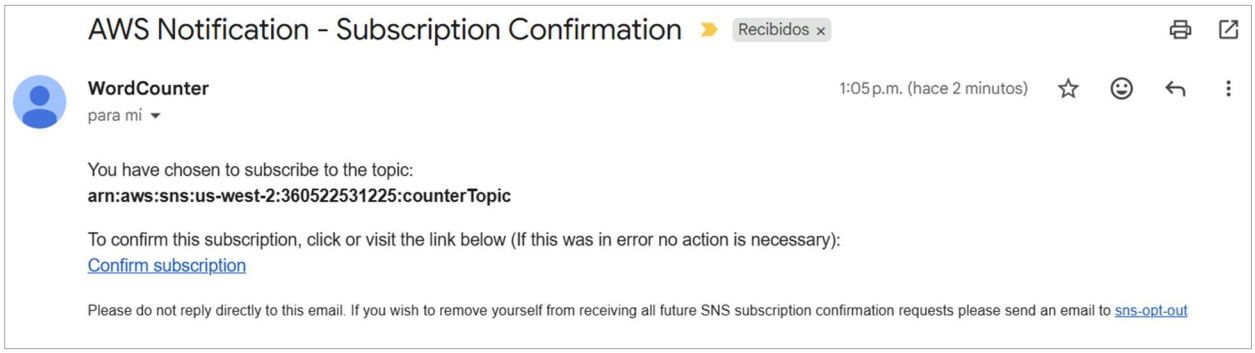


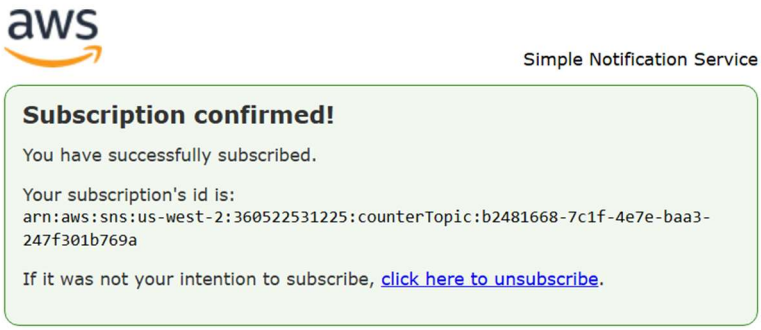
Hacemos clic en *Crear una suscripción*

También podría crearse una suscripción por mensaje SMS

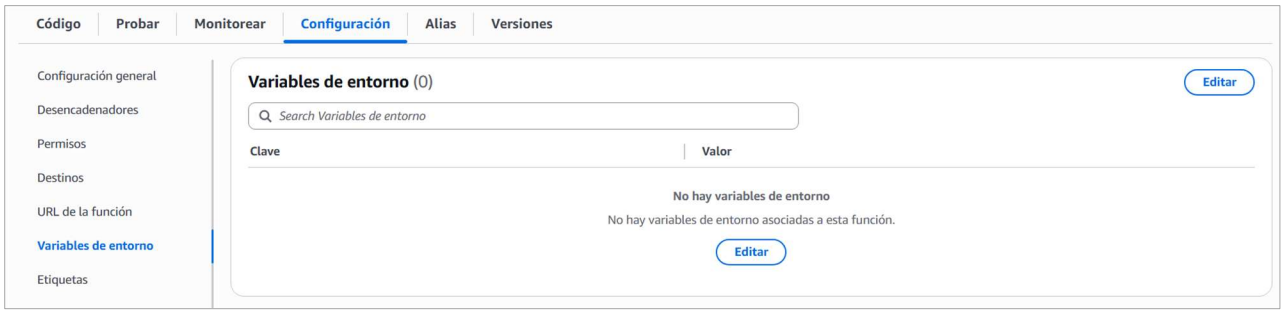


Confirmamos la suscripción por correo electrónico





Regresamos a la función Lambda y, en la pestaña *Configuración*, en *Variables de entorno,* hacemos clic en *Editar*

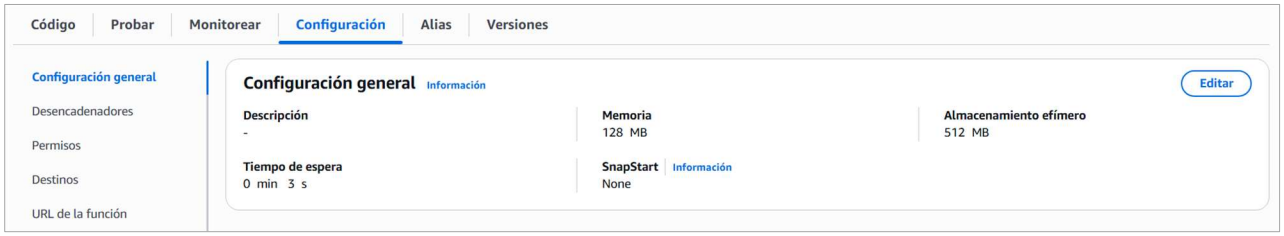


Agregamos una variable de entorno con clave "topicARN" y valor igual al ARN del tema de SNS creado previamente.

De esta forma el código de Pyhton podrá reconocer el tema.

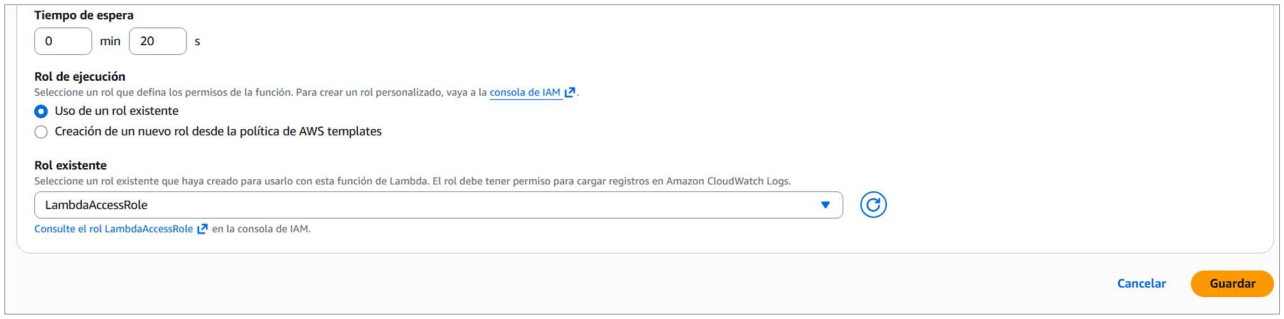
Hacemos clic en *Guardar*

En la pestaña *Configuración*, en *Configuración general*, hacemos clic en *Editar*



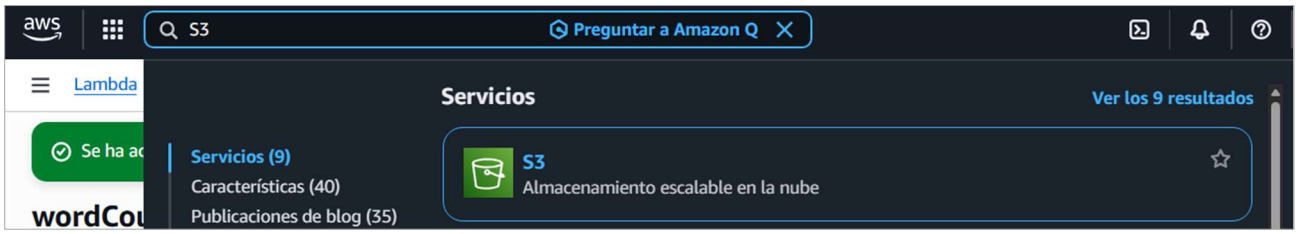
Especificamos un tiempo de espera de 20 segundos para evitar que la función Lambda retorne un mensaje de error de timeout.

Hacemos clic en *Guardar*

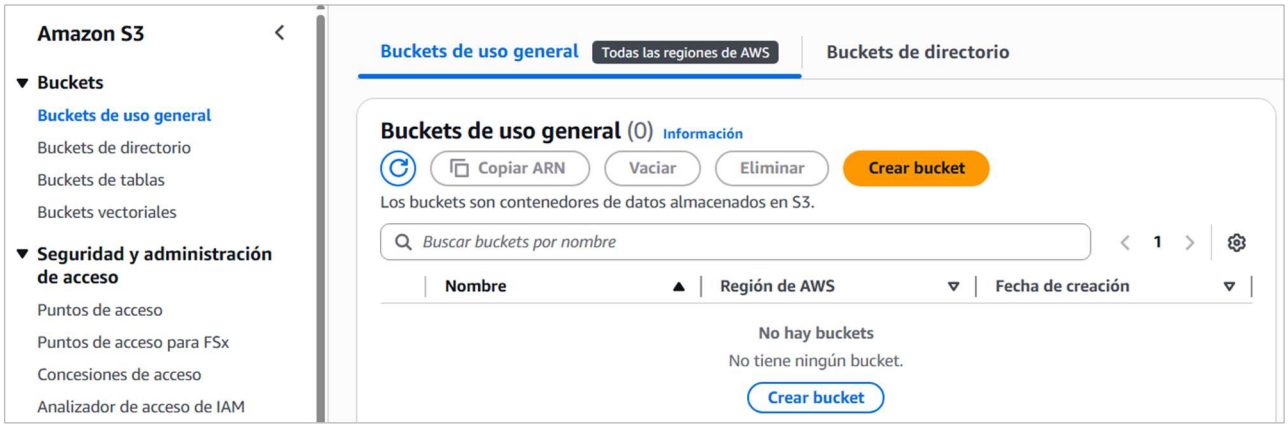


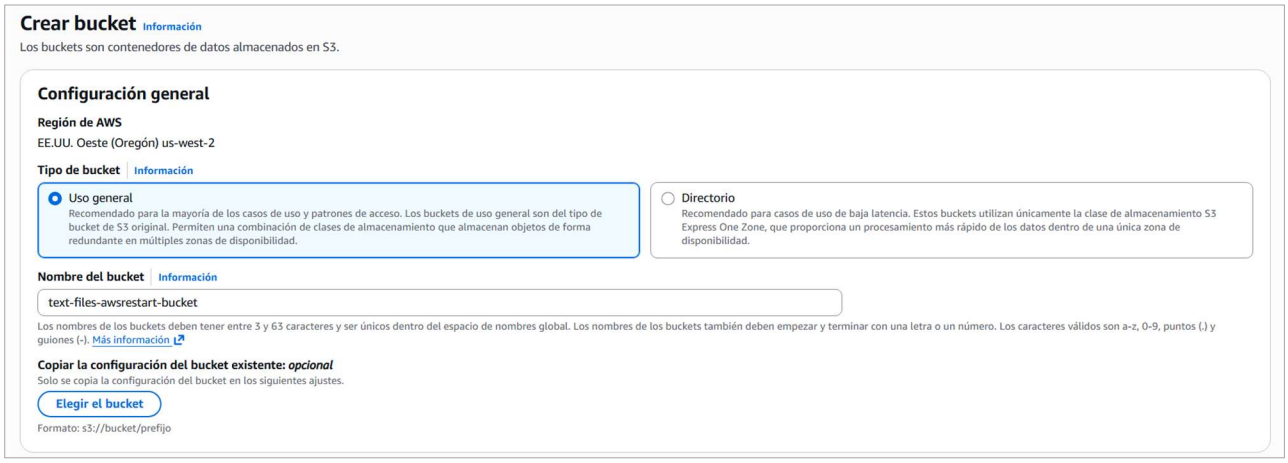
Crear el bucket de S3 y configurar una notificación de eventos

Accedemos al panel de *S3*

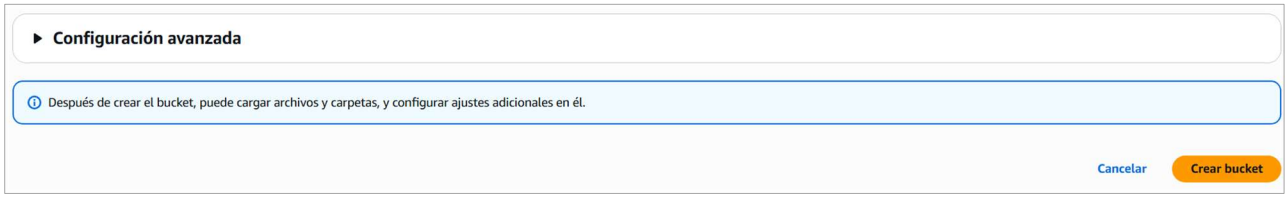


En *Buckets de uso general* hacemos clic en *Crear bucket*



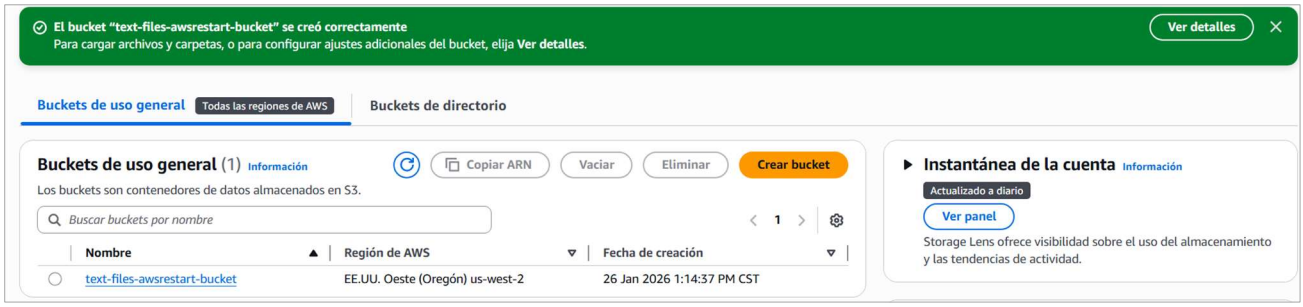


Hacemos clic en *Crear bucket*

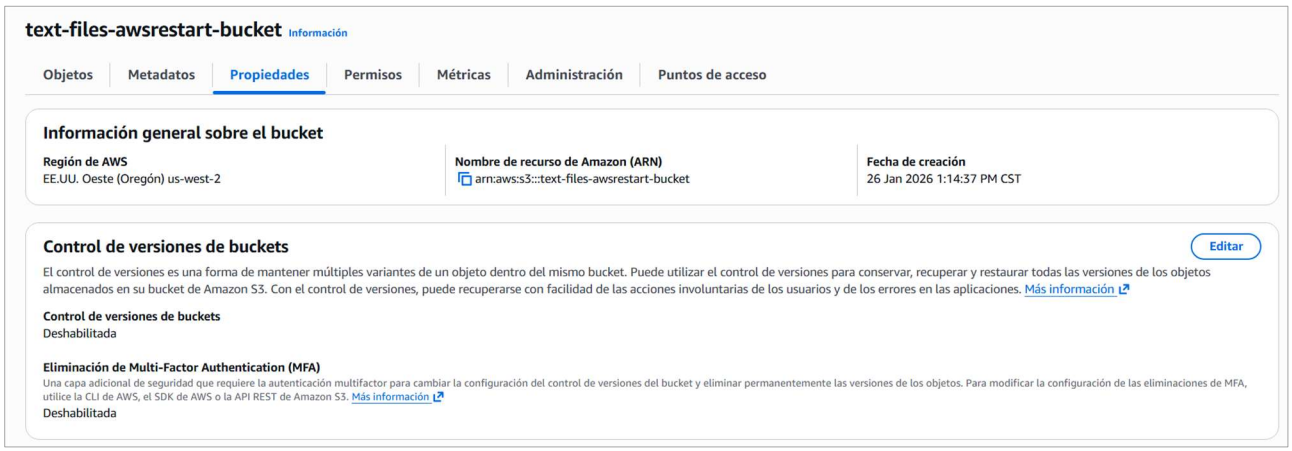


El bucket ha sido creado.

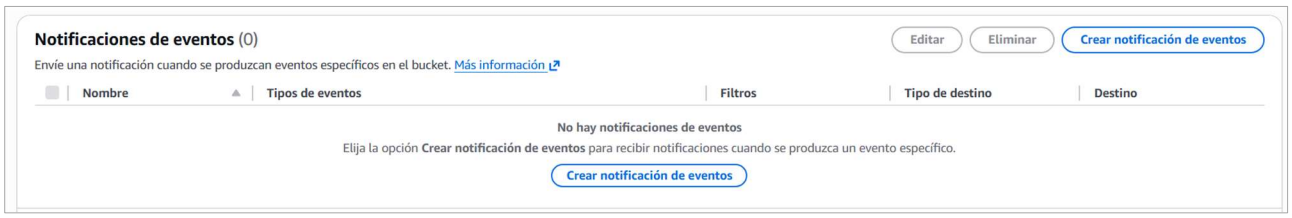
Seleccionamos el bucket



Hacemos clic en la pestaña *Propiedades*

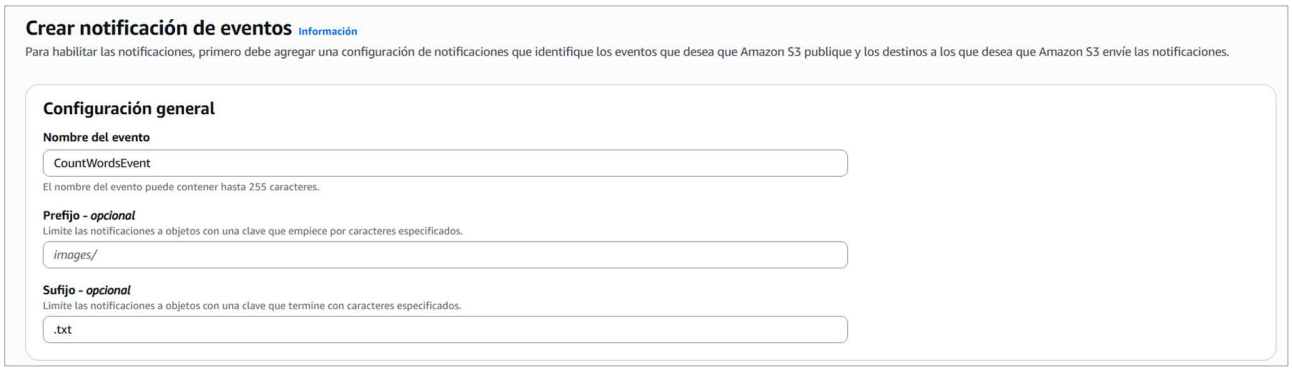


En *Notificaciones de eventos* hacemos clic en *Crear notificación de eventos*

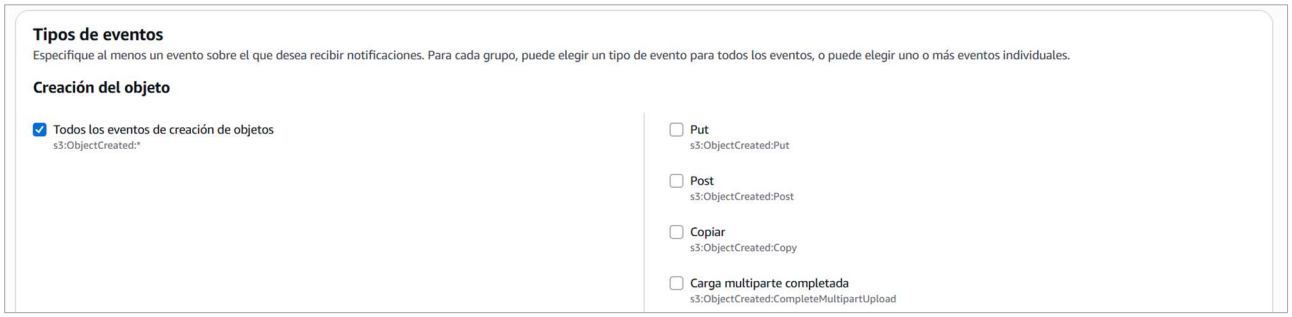


Indicamos un nombre para el evento

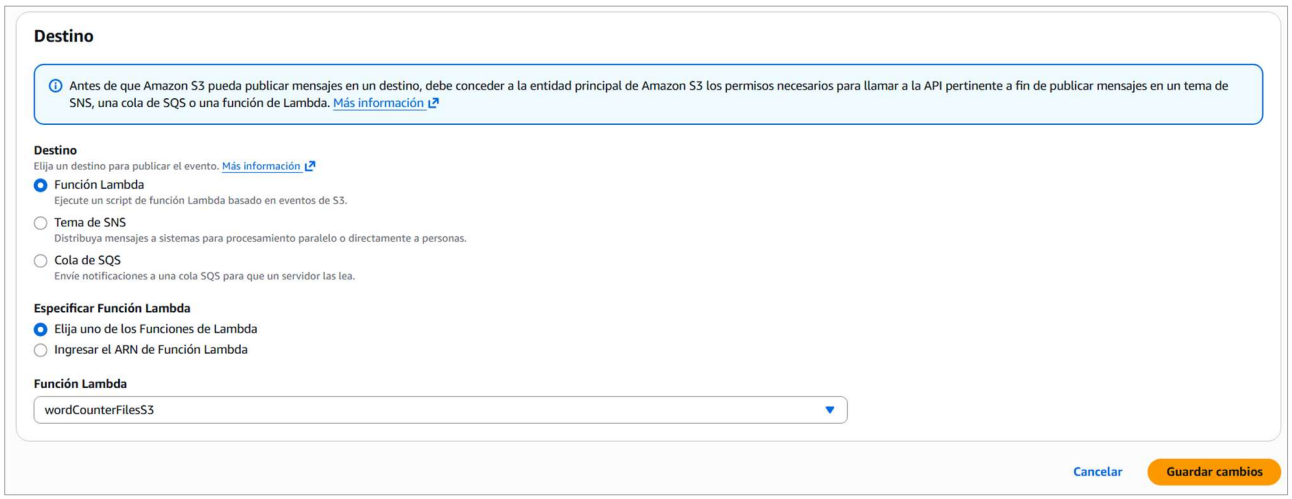
Indicamos que el evento aplicará para objetos en el bucket que terminen en ".txt"



El evento aplicará a todos los eventos de creación de objetos, ya sea método Put, Post, copiado o carga multiparte completada



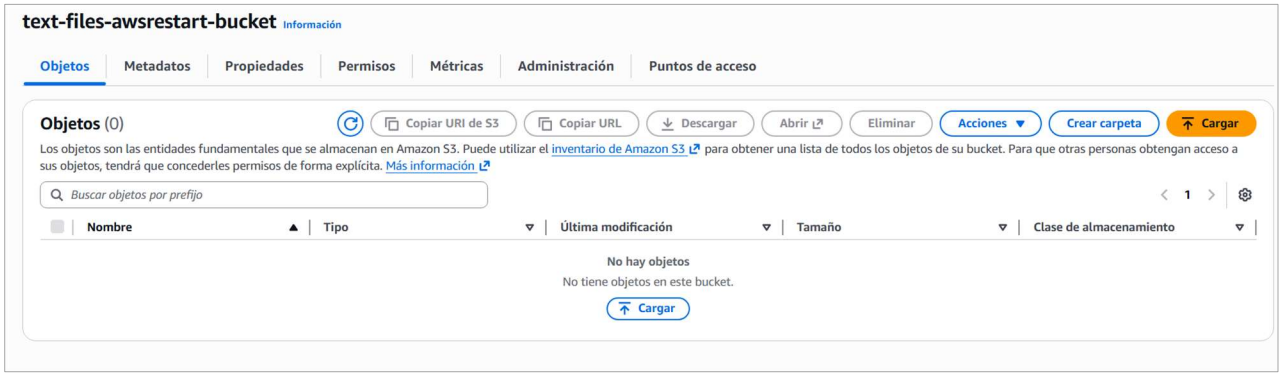
Hacemos clic en *Guardar cambios*



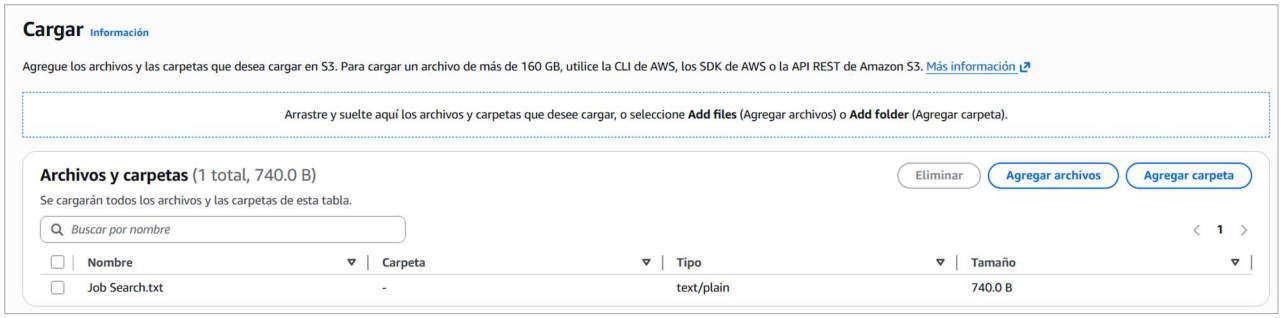
Probar el funcionamiento

Para probar el funcionamiento cargamos archivos de texto al bucket S3.

En el bucket hacemos clic en *Cargar*



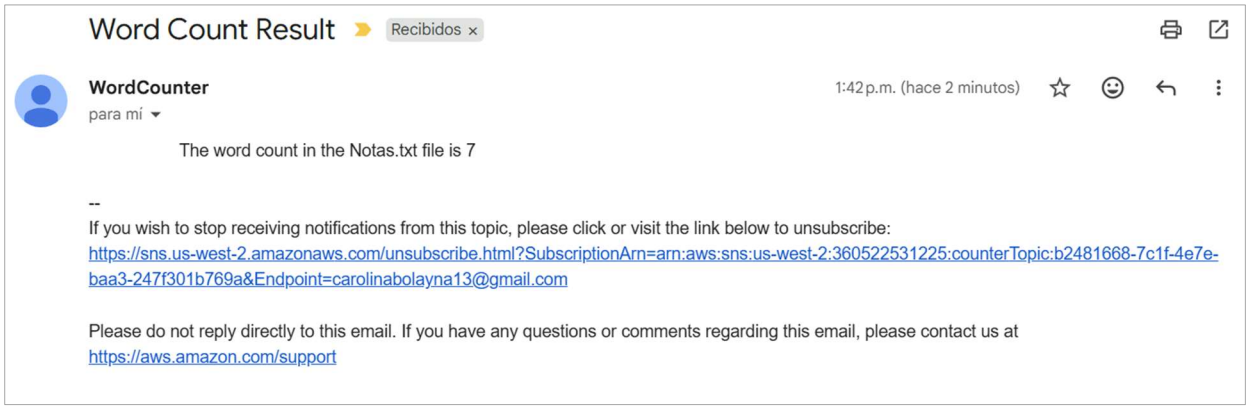
Arrastramos los archivos a cargar



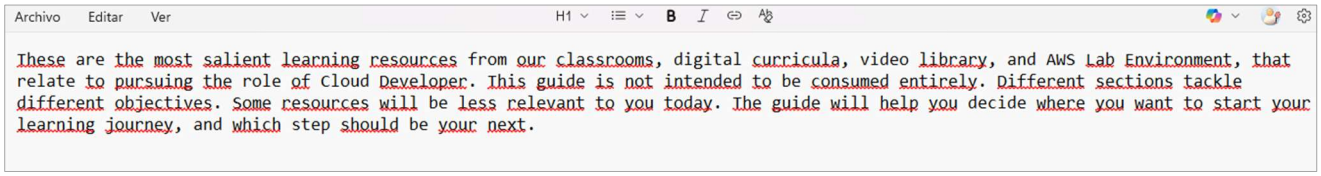
Hacemos clic en *Cargar*

Primer archivo cargado:

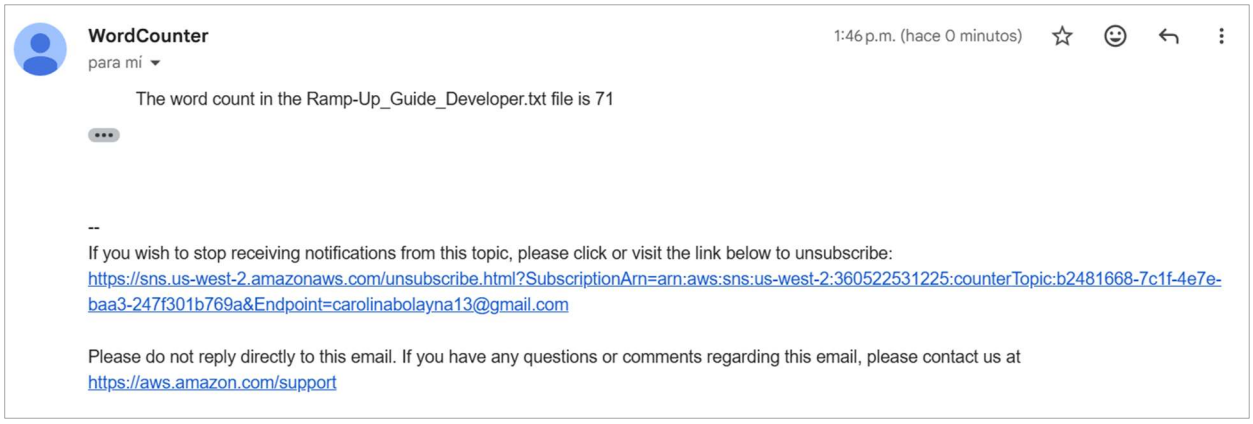
Notificación por correo electrónico:



Segundo archivo cargado:



Notificación por correo electrónico:



WordCounter
para mí

1:46 p.m. (hace 0 minutos)

The word count in the Ramp-Up_Guide_Developer.txt file is 71

--
If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:
https://sns.us-west-2.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-west-2:360522531225:counterTopic:b2481668-7c1f-4e7e-baa3-247f301b769a&Endpoint=carolinabolayna13@gmail.com

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at
https://aws.amazon.com/support